タイトル　　：シーラブ
ジャンル　　：アクション
制作期間　　：2025年6月～2025年9月
制作人数　　：8人(プログラマー3人)
担当箇所　　：Joy-Con対応,ギミック
使用言語　　：C#
使用ツール　：
Unity2022,VisualStudio2022
対応プラットフォーム：Windows

ゲーム内容

障害物を避けながら宝石を集めるゲームです。

制作意図

Joy-Conを使った直感的な操作を目標に制作しました。

アピールポイント①

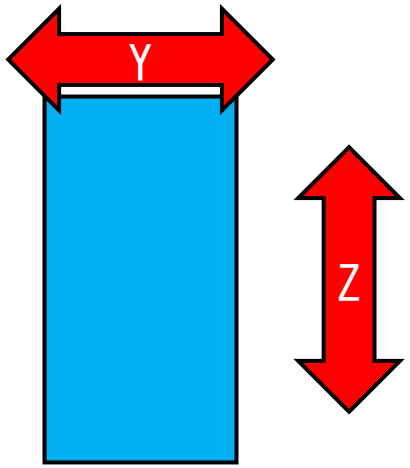
該当スクリプト：ソースコード/JoyConController.cs

直感的な操作を実現するため、ジャイロ操作を実装した。

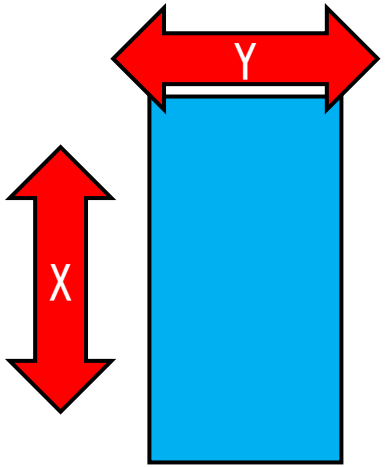
JoyconLibを使用してジャイロ値を取得したあと、それぞれをX軸の回転とY軸の回転に対応させました。

取得できる値とUnityは回転軸の違いがあります。

取得した値



Unityの回転



ジャイロ値が急に大きな値にならないように制限をかけています。

```
// 数値の調整
float currentPitch = Mathf.Clamp(pitch - pitchOffset, -60f, 60f);
float currentYaw = yaw - yawOffset;

// フィルター
currentPitch = Mathf.Lerp(oldPitch, currentPitch, 0.1f);
currentYaw = Mathf.Lerp(oldYaw, currentYaw, 0.1f);

oldPitch = currentPitch;
oldYaw = currentYaw;

// 回転を適用
transform.localEulerAngles = new Vector3(currentPitch, currentYaw, 0f);
```

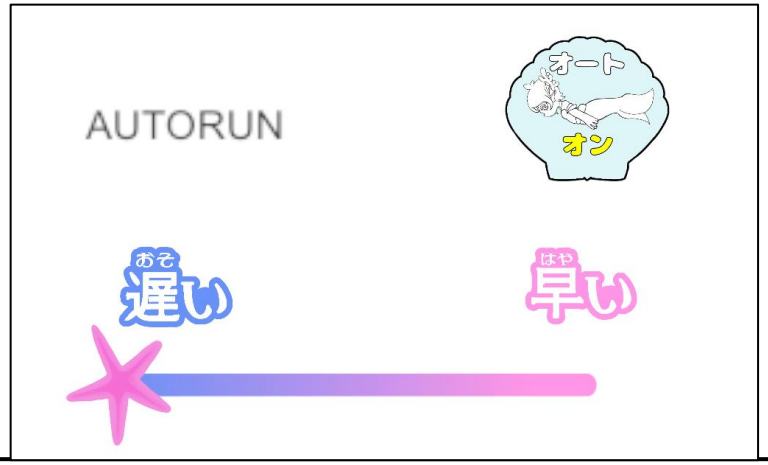
アピールポイント②

該当スクリプト：ソースコード/SettingController.cs

操作性を上げるために、設定画面で感度を調整できるようにした。

感度の調整とオートランの切り替えを設定からできるようにして、子どもから大人まで遊びやすいように工夫しました。

上：オートラン切り替え
下：感度の調整



対応するプレイヤーの設定を変えます。

```
if (player != null)
{
    player.GetComponent<PlayerController>().isAutoRun = isAutoRun;
    GameSettings.isAutoRun = isAutoRun;
}
```

```
if (player != null)
{
    player.GetComponent<PlayerController>().sensitivity = sensitivity;
    GameSettings.sensitivity = sensitivity;
}
```

課題と解決方法

課題：ネットに繋ぐと重たくなる

Joy-Con対応を完成させたときにMirrorを使ってネット対応させたところ、
処理が急激に重たくなり、コントローラーで動かせなくなる問題が発生しました。

原因を調べるために、UnityProfilerを使ったところJoy-Con制御のスクリプトで多くのメモリを使っていることが判明しました。

解決方法：処理の見直し

スクリプトを見直して、なるべくnew/deleteの回数を減らすようにしました。

結果：重たいままだった。

JoyconLib側の問題の可能性がでてきたため、このゲームではキーボードを使った操作に切り替えました。
これを解決するため、現在はC++を使って自分でプラグインを作成しています。

振り返り

学び：報告・連絡・相談の認識をチーム内で共有する

理由：
この制作期間は間に夏休みを挟んでおり、その期間はほかのプログラマー2人と連絡がなかなかとれなかったことで休み明けに多くのタスクが残っていることが分かり、開発期間が延びてしまったから。

今後に向けて：
チーム開発をする前に進捗を共有するための具体的なルールを決めて、チーム内でそのルールをしっかりと共有する。